

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Redes de Comunicação para IoT			
Carga Horária: 92h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na instalação de redes de comunicação para IoT, bem como na preparação da infraestrutura de rede de comunicação para certificação, homologação e licenciamento			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Preparar a infraestrutura de rede de comunicação para certificação, homologação e licenciamento	1.1 Considerando as normas técnicas e Boas Práticas conforme o tipo de infraestrutura de redes a ser certificada	- Selecionar os dispositivos normativos aplicáveis a infraestrutura de rede para preparação da certificação - Aplicar procedimentos de testes conforme o tipo de certificação considerando boas práticas e dispositivos normativos	1. Segurança em Redes de Comunicação 1.1. Princípios 1.1.1. Integridade 1.1.2. Confidencialidade 1.1.3. Disponibilidade 1.1.4. Autenticidade 1.1.5. Legalidade 1.2. Mecanismos de segurança: configuração 1.2.1. Firewall/Proxy 1.2.2. IDS/IPS

		Correlacionar os resultados dos testes realizados na infraestrutura de rede com os padrões normativos estabelecidos para proposição de soluções às não conformidade	1.2.3. Appliance de segurança 1.2.4. Redundância 1.3. Virtual Private Network (VPN): configuração 1.3.1. Tipos 1.3.2. Protocolos 1.4. Normas de segurança de informação 1.5. Políticas de segurança de redes 1.5.1. Definição 1.5.2. Requisitos 1.5.3. Documentação técnica 1.5.4. Tipos de procedimentos 1.5.5. Revisão, aprovação e implantação 1.5.6. Conscientização e capacitação 2. Comutação e Interconexão de Redes de Comunicação 2.1. Ativos de redes 2.1.1. Simbologias 2.1.2. Características 2.2. VLAN 2.2.1. Roteamento inter VLAN 2.2.2. Configuração 2.3. Protocolos de redes 2.3.1. Rede: IPv4 e IPv6
	1.2 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a certificação	Aplicar os procedimentos técnicos de registro para elaboração de relatório de testes da infraestrutura de rede	
	1.3 Considerando os requisitos do demandante e ou legislações para homologação e licenciamento de redes de comunicações	- Selecionar os requisitos legais aplicáveis em homologação e licenciamento de redes de comunicação para sua adequação - Aplicar dispositivos legais na elaboração de documentação para emissão de responsabilidade técnica	
2 Instalar redes de comunicação para IoT	2.1 Considerando as especificações do projeto de	Identificar os requisitos técnicos da infraestrutura de rede para garantia do	

	infraestrutura de redes para IoT	atendimento da demanda do projeto - Identificar os protocolos de comunicação para configuração dos equipamentos e dispositivos da rede - Identificar os requisitos de segurança da instalação física de infraestrutura de rede para controle de acesso - Identificar os escopo e cronograma do serviço para garantia do atendimento do prazo e demanda estabelecidos	2.3.2. Transporte: TCP e UDP 2.4. Redes wireless: configuração 2.4.1. Estação cliente 2.4.2. Faixas de radiofrequência 2.4.3. Segurança: criptografia, autenticação e prevenção à intrusão 3. Comunicação IoT: Características e Aplicações 3.1. Tipos de protocolos 3.1.1. LPWAN (LoRaWan e SigFox) 3.1.2. Bluetooth 3.1.3. MQTT 3.1.4. REST 3.1.5. ZigBee 3.1.6. Thread 3.1.7. Z-Wave 3.2. Infraestrutura de IoT 3.2.1. Equipamentos 3.2.2. Acessórios 3.2.3. Periféricos 3.2.4. Meios físicos 3.3. Normas técnicas: requisitos 3.3.1. Redes de área pessoal sem fios (WPAN) 3.3.2. IEEE 802 4. Comunicação Industrial: características e aplicações 4.1. Meios Físicos
	2.2 Considerando as características técnicas dos dispositivos de redes contidos na documentação do fabricante	Identificar as funcionalidades e características técnicas dos dispositivos e periféricos de redes que impactam em sua instalação	
	2.3 Considerando os procedimentos técnicos e Boas Práticas de instalação e	Aplicar os procedimentos técnicos conforme os requisitos normativos relacionados a instalação de	

	configuração de dispositivos de rede	redes de comunicação para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, de qualidade e de sustentabilidade • Aplicar procedimentos de instalação e configuração em dispositivos, equipamentos ou periféricos conforme suas características técnicas para atendimento das demandas do projeto • Selecionar ferramentas e equipamentos para instalação de redes de acordo com infraestrutura para atender a demanda do projeto	4.1.1. Serial 4.1.2. Ethernet cabeada 4.1.3. Wireless 4.1.4. Fibra 4.2. Tipos de protocolos 4.2.1. Hart 4.2.2. ProfiBus 4.2.3. ModBus 4.2.4. DeviceNet 4.2.5. Profinet 4.2.6. Ethernet IP 4.2.7. EtherCat 4.2.8. ASI 4.2.9. CanOpen 4.2.10. OPC 4.2.11. FieldBus 4.3. Normas técnicas 5. Infraestrutura de Redes de Comunicação 5.1. Projeto físico de redes 5.1.1. Simbologias 5.1.2. Requisitos 5.2. Meios de rede wireless 5.2.1. Tipos e características 5.2.2. Interferências 5.3. Instalação 5.3.1. Conectores 5.3.2. Cabos
	2.4 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a instalação da rede	• Aplicar procedimentos técnicos para registro das configurações realizadas nos dispositivos ativos de rede • Aplicar procedimentos de identificação da infraestrutura	

		de rede para atendimento dos requisitos normativos	5.3.3. Passivos de redes 5.3.4. Ativos de redes 5.3.5. Acessórios 5.4. Teste e manutenção de redes 5.4.1. Ferramentas de testes físicos 5.4.2. Ferramentas de software para monitoramento de redes 5.4.3. Requisitos de certificação 5.4.4. Requisitos de homologação 5.4.5. Requisitos de licenciamento 5.5. Documentação técnica: registro 5.5.1. Relatório de testes 5.5.2. Relatório de implantação 5.6. Normas de cabeamento estruturado
	2.5 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	- Identificar os riscos envolvidos no processo de instalação da infraestrutura para adoção das medidas normativas aplicáveis - Identificar os requisitos normativos relacionados a instalação de redes de comunicação para garantia do atendimento das especificações técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	6. Internet das Coisas (IoT) 6.1. Definição 6.2. Aplicações 6.2.1. Industrial 6.2.2. Comercial 6.2.3. Residencial/predial 6.2.4. Smart 6.2.5. Cities

			6.3. Infraestrutura: características e funcionalidades 6.3.1. Servidor web 6.3.2. Sensorização 6.3.3. Serviços 6.3.4. Dispositivos 6.3.5. Computação em nuvem (cloud computing) 7. Pensamento Sistêmico 7.1. Princípios e características 7.2. Teoria geral dos sistemas 7.3. Dinâmica dos sistemas 7.4. Organizações como sistemas abertos 7.5. Relações com o mercado 8. Desenvolvimento de Equipes de Trabalho 8.1. Níveis de autonomia nas equipes de trabalho 8.2. Motivação de pessoas 8.3. Capacitação 8.4. Avaliação de desempenho 8.5. Processos de comunicação
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Laboratório de redes • Sala de aula • Laboratório de informática • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Roteadores com e sem fio • Quadro branco • Switches • Dispositivos de Automação com Comunicação (IHMs, inversores, transmissores, controladores de robôs industriais, etc.) • Dispositivos para IoT • Ferramentas manuais • Controladores Lógico Programáveis (CLP) • Software de configuração de redes • Multímetro • Osciloscópio • Testador de cabos • Localizador de cabos • Testador de rede • Projetor multimídia • Softwares de simulação de estruturas de redes • Softwares de monitoramento de redes • Access Point • Gateways industriais com e sem fio

Recursos didáticos	• Apostilas • Normas técnicas • Manuais e catálogos • Projetos de IoT • Sites e aplicativos • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.